Experiencia e Interfaces de Usuario

Clase N°16
Diseño de interfaces para diferentes Idiomas

Ingeniería en sistemas

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba



Diseño de interfaces para diferentes idiomas

Internacionalización (i18n)

Localización (L10n)

Usabilidad

Multilingüe



¿Qué es la internacionalización (i18n)?

Preparar el producto para soportar múltiples idiomas sin reingeniería

Separar cadenas de texto del código

Manejo de Unicode (UTF-8)



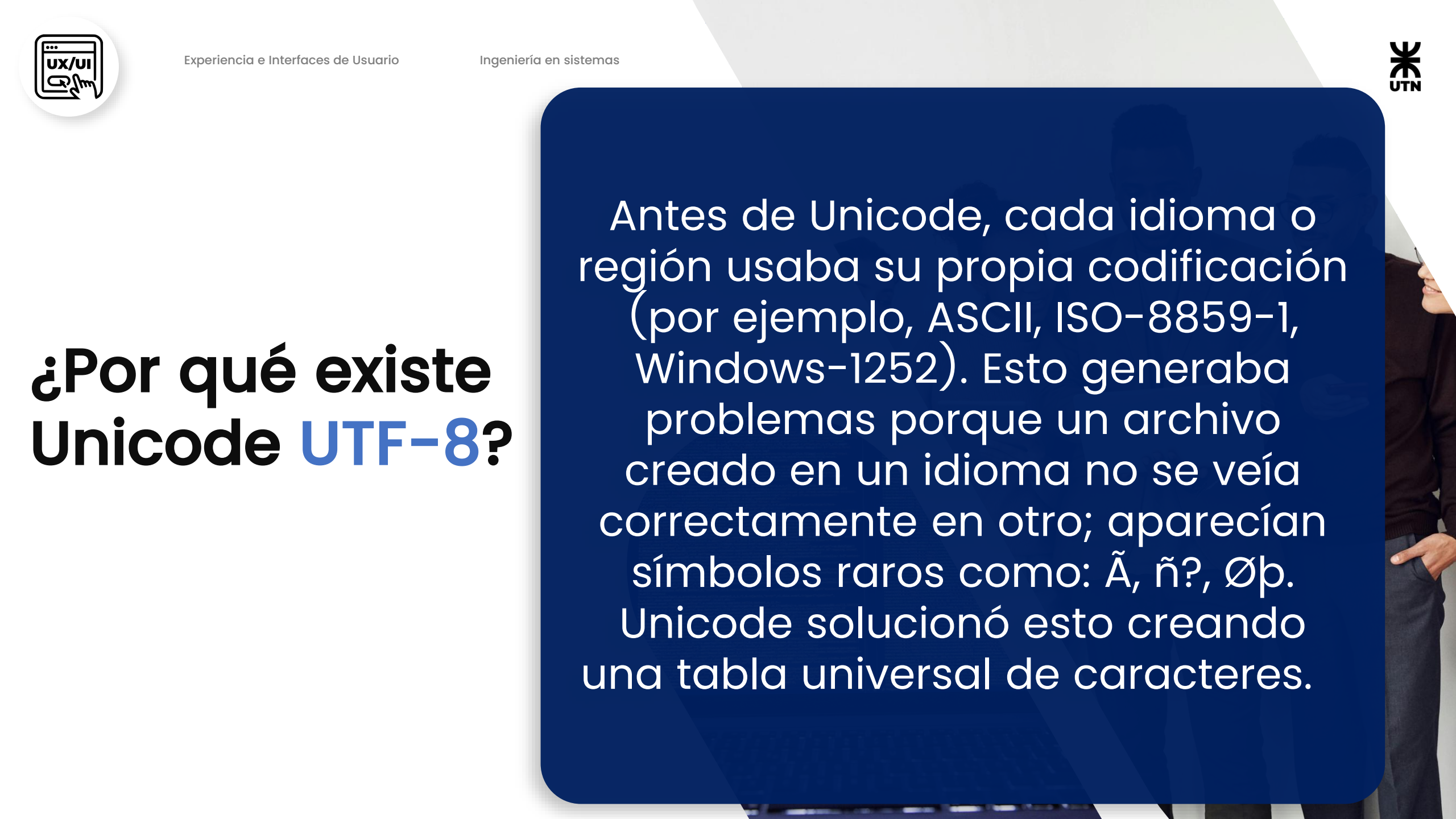
Unicode UTF-8

Es un estándar de codificación de caracteres que permite representar prácticamente **todos los caracteres** de **todos los idiomas** del mundo de forma universal en computadoras y sistemas digitales



¿Por qué existe Unicode UTF-8?

Antes de Unicode, cada idioma o región usaba su propia codificación (por ejemplo, ASCII, ISO-8859-1, Windows-1252). Esto generaba problemas porque un archivo creado en un idioma no se veía correctamente en otro; aparecían símbolos raros como: Ã, ñ?, Øþ. Unicode solucionó esto creando una tabla universal de caracteres.



¿Qué es Unicode UTF-8?

UTF-8 es una forma de codificar esa tabla Unicode para que pueda ser almacenada y transmitida.

Es la codificación más usada de internet porque es:

- Compatible con ASCII
- Soporta más de 1 millón de caracteres
- Compatible con emojis, símbolos matemáticos, árabes, chinos, cirílicos, griegos, hebreo, etc.
- Compacta y eficiente



¿Cómo funciona Unicode UTF-8?

Cada carácter se representa usando entre 1 y 4 bytes.
Los caracteres en inglés usan solo 1 byte (igual que ASCII).
Las letras con acentos (á, é, ñ, ç), otros alfabetos y emojis usan más bytes.

Carácter	Codificación UTF-8	Bytes
A	41	1 byte
ñ	C3 B1	2 bytes
中	E4 B8 AD	3 bytes
😊	F0 9F 98 8A	4 bytes



¿Dónde se usa Unicode UTF-8?

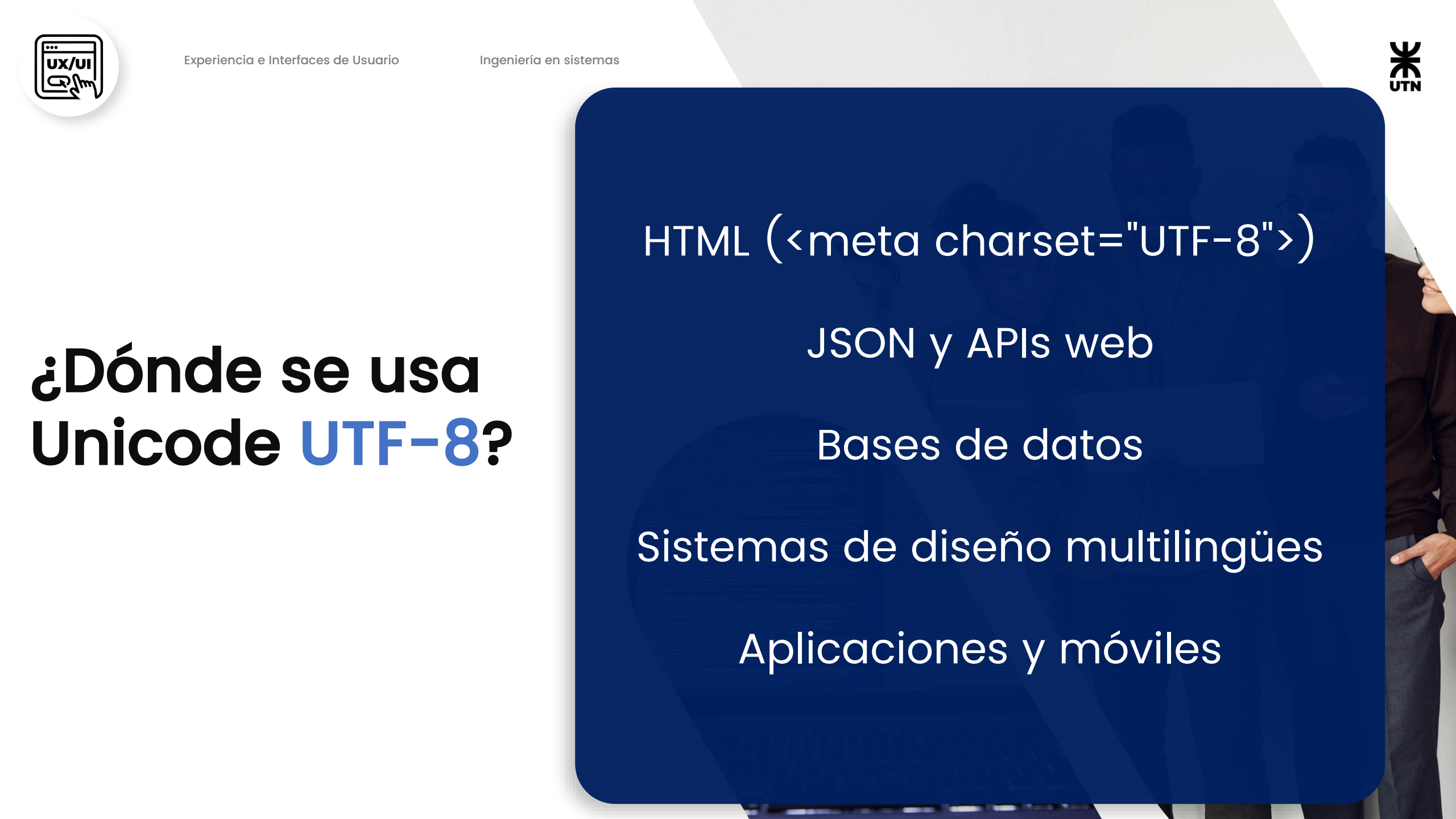
HTML (<meta charset="UTF-8">)

JSON y APIs web

Bases de datos

Sistemas de diseño multilingües

Aplicaciones y móviles



Conceptos Unicode UTF-8

Unicode	"Diccionario" universal de caracteres
UTF-8	Forma de guardar/escribir esos caracteres
Ventaja	Compatible con todos los idiomas
Uso	Estándar en la web

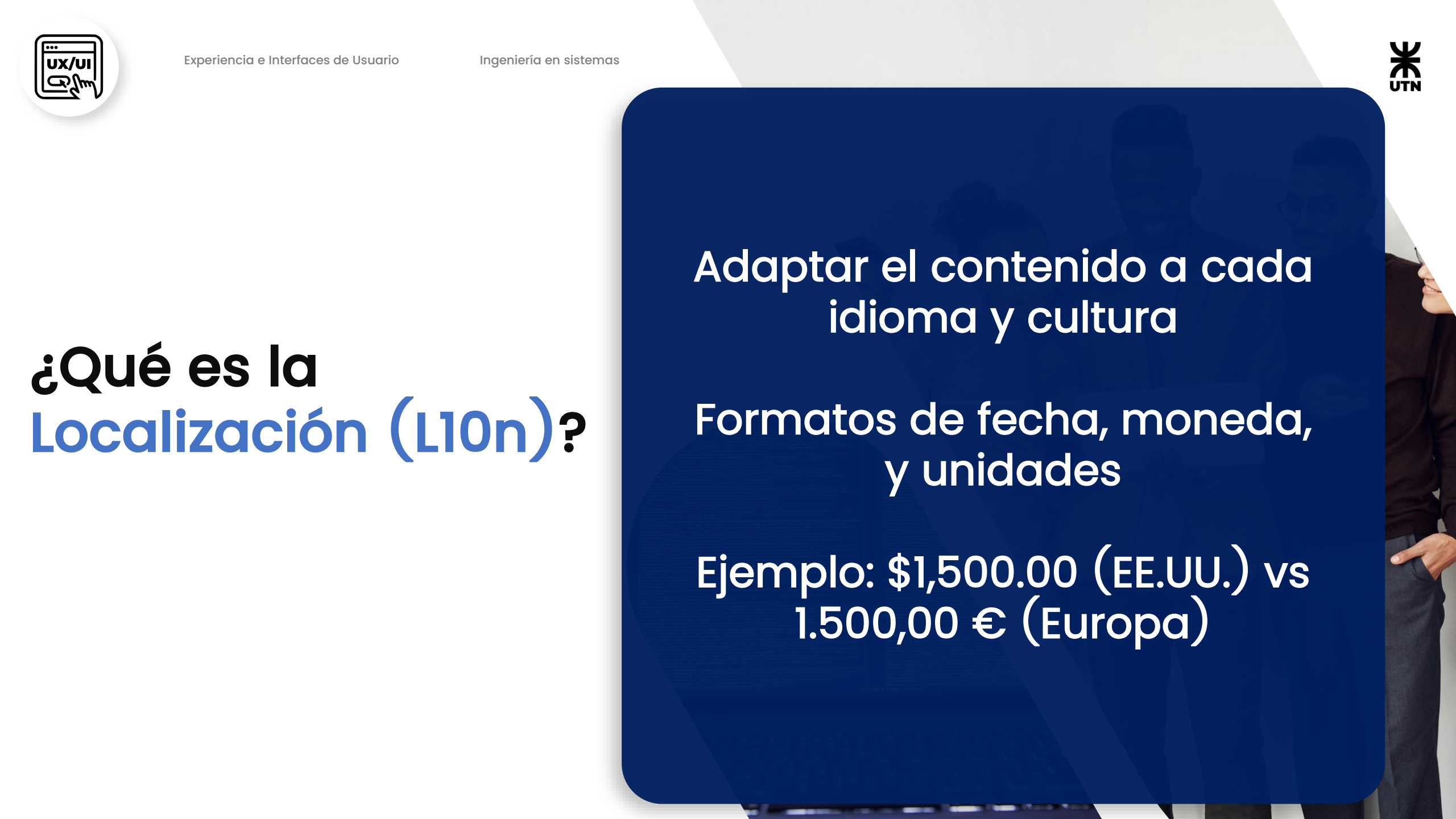


¿Qué es la Localización (L10n)?

Adaptar el contenido a cada idioma y cultura

Formatos de fecha, moneda, y unidades

Ejemplo: $1,500.00 (EE.UU.) vs 1.500,00 € (Europa)



Diseño Multilingüe

Interfaces flexibles para textos más largos

Soporte de idiomas RTL (árabe, hebreo)

Evitar textos dentro de imágenes

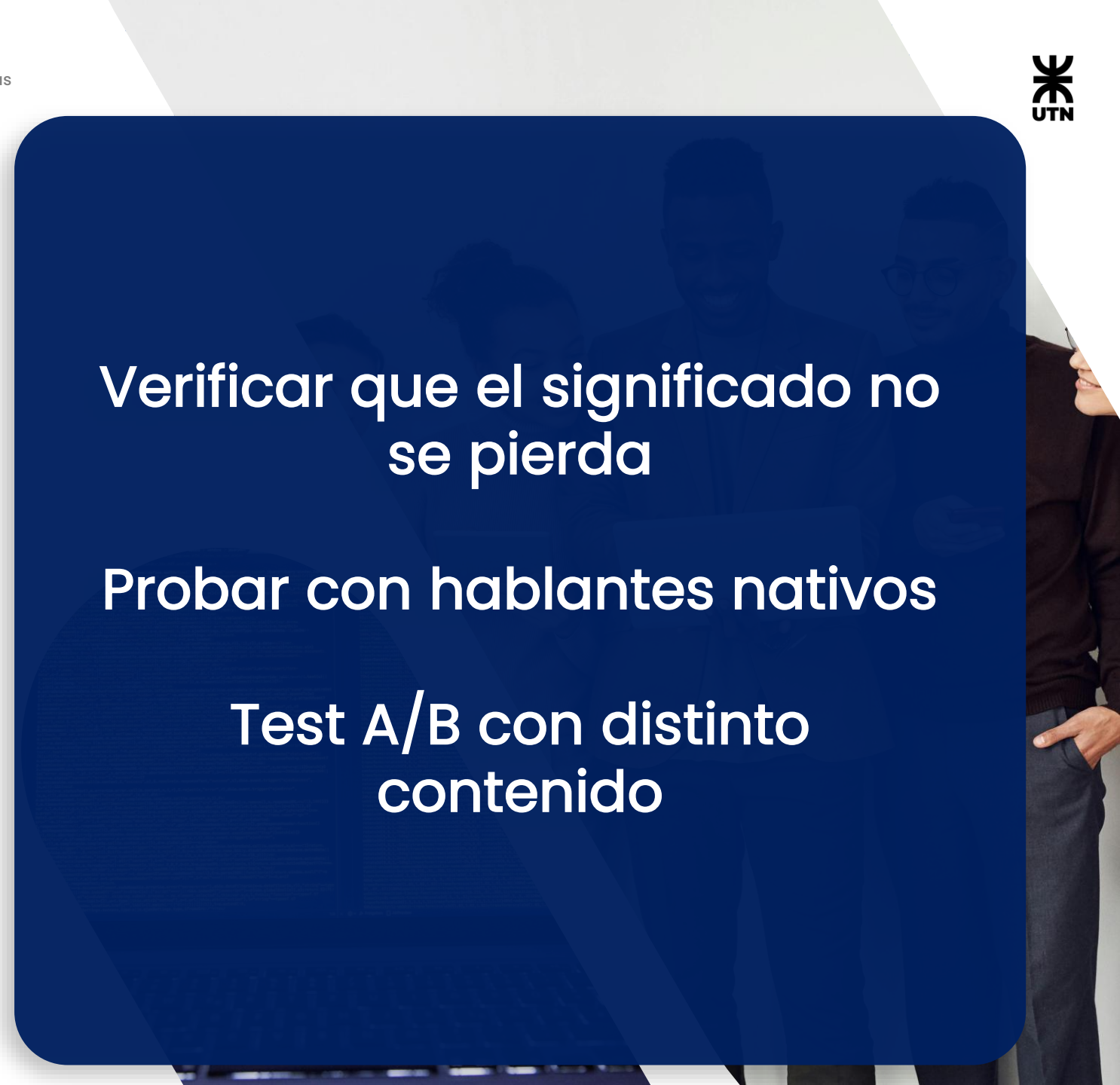


Pruebas de Usabilidad Multilingüe

Verificar que el significado no se pierda

Probar con hablantes nativos

Test A/B con distinto contenido



Práctica

Trabajo Práctico Integrador

Etapa 01



Elegir una app o web que tenga un selector de idiomas

Analizar cómo se presenta en tres idiomas diferentes (alguno RTL)

Proponer mejoras para una traducción más efectiva.

Presentar conclusiones con capturas comparativas.

¡Gracias!

Al trabajo!

